学号：

班级：

姓名：

遵守考试纪律 注意行为规范

哈尔滨工业大学 2006/2007 学年 秋季学期

工科数学分析（答案）试题卷（A 班）

考试形式（开、闭卷）：闭 答题时间：150 （分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

大学答案帮手

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

得分

1．集合 $X=\{x:0\le x\le 1, x\in \mathbf{R}\}$ 是否为可数集合？答：______

2．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1+\frac{1}{n})^{n^2}+n+1}{3^n+\ln(n+1)}=$ ____________

3．$y=e^{\frac{1}{x+1}}$ 有第______类间断点，是 $x=$ __________

4．设 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$，则 $dy=$

5．若 $f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq 0$，则 x_0 是否是函数 $f(x)$ 的极值点？

答：______

6．曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2-4}$ 的斜渐近线为：

7．$\int \sin^6 x\cos x dx=$

8．利用逻辑符号叙述定积分 $J=\int_a^b f(x)dx$ 的定义：

教研室主任签字：

遵守考试纪律 注意行为规范

9. $\int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}}dx =$ ________

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x(1+\ln\frac{3+x}{3-x})dx =$

二、试解答下列各题：（每题 5 分，共 20 分）

1. 设$\begin{cases} x=\ln(1-t) \\ y=t^2 \end{cases}$，求$\frac{d^2y}{dx^2}$

解：

（2 分）

（2 分）　（1 分）

2. 设$F(x)=\begin{cases} \frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)dt, x\neq 0 \\ 0 \qquad\qquad\quad , x=0 \end{cases}$，其中$f(x)$在$U_\delta(0)$上连续且$f(0)=0$，

存在$f'(0)$，求$F'(0)$。

解：

（2 分）

（2 分）

（1 分）

大学答案帮手

3. 求不定积分：$\int x^x(x\ln x+x+1)dx$

解：　（1 分）

（2 分）

、　（1 分）

（1 分）

4. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(4n^2-k^2)^{-\frac{1}{2}}$

解：原式　　　　　　（1 分）

（3 分）

（1 分）

三、试解答下列各题（每题 4 分，共 20 分）

得分

1．设 $f(x)\in C([a,b])$，且 $f(x)>0$。证明：方程

$$\int_a^x f(t)dt+\int_b^x \frac{1}{f(t)}dt=0$$ 在开区间 (a,b) 内有且仅有一根。

大学答案帮手

证：（2 分）

（2 分）

2．求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2e^x-\ln(1+x^2)-\arcsin x^3}{x\sin x-x^2}$

解　　　　　　（1 分）

（1 分）

3．设 $e<a<b$，证明：$b\ln a>a\ln b$

证：

4．求旋转椭球体$V=\{(x,y,z):x^2+y^2+\frac{z^2}{2}\le 1\}$的体积。

解：

5．设函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且$\max\limits_{x\in(0,1)}f(x)=\frac{1}{4}$，$|f''(x)|\le 1$，试证：

$|f(0)|+|f(1)|<1$

证

大学答案帮手